八十九年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：16-5　　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調工程與設計

考試時間：二小時　　座號：＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題可以使用電子計算器。

㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、有一間辦公室，如附圖所示，在夏天擬裝置一空調機。

㈠列舉並說明此辦公室的顯熱負載和潛熱負載。（10分）

㈡經估算負載數據如下：

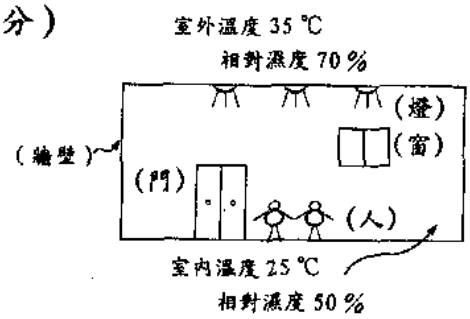
牆壁熱傳率＝1000W

玻璃窗熱傳率＝1200W

換氣：顯熱熱傳率＝500W，潛熱熱傳率＝1600W

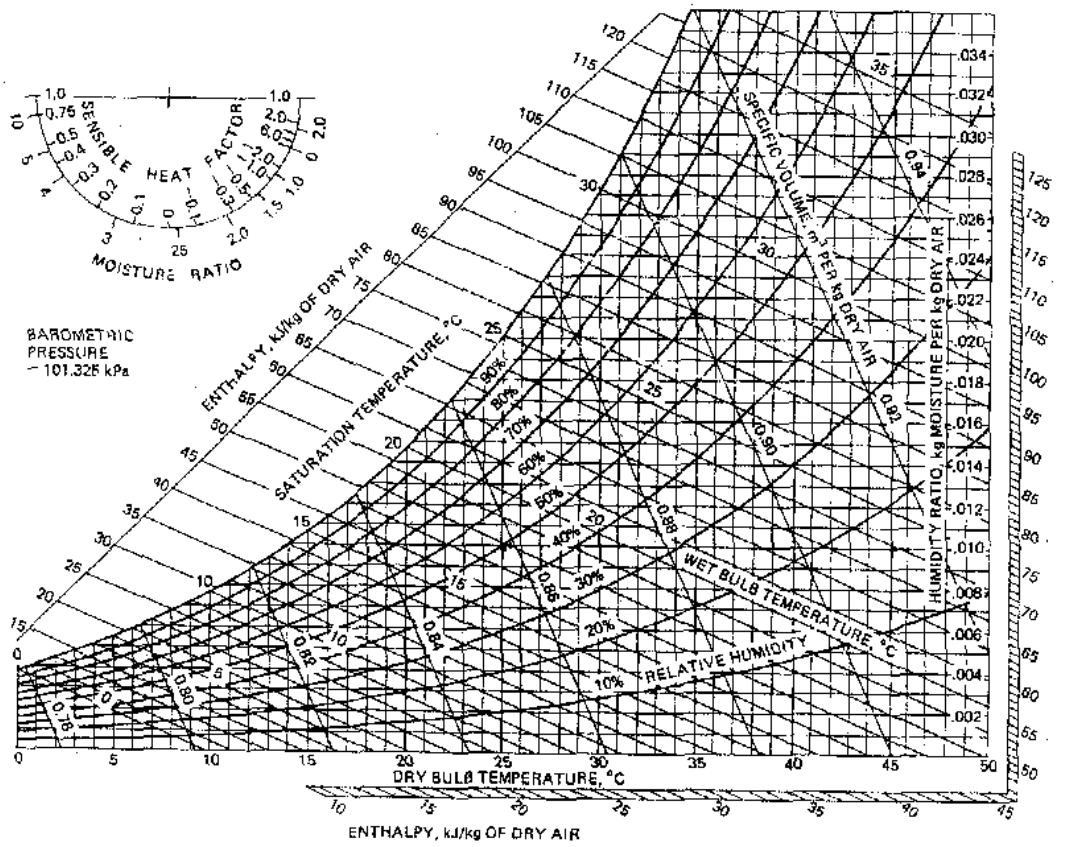
人員：顯熱熱傳率＝600W，潛熱熱傳率＝400W

燈光熱傳率＝1000W



今辦公室欲保持在乾球溫度 25℃，相對濕度 50% 時，經空調機出風口供應的空氣設定爲 15℃ 乾球溫度，以滿足上述的顯熱和潛熱負載。試求供應空氣的質量流率（kg/h）。（15分）

＊參考空氣濕度圖（圖一）



圖一　空氣濕度圖

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師

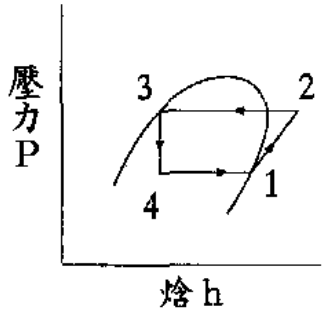
科　　目：冷凍空調工程與設計

二、一廠家生產一種 2RT 窗型空調機，使用 R-22 冷媒。

㈠此空調機的 COP 值和 EER 值如何定義？二者有何差異？（5分）

㈡此空調機原設計 EER 值爲 2.4。現在欲提升 EER 值至 2.6，以滿足節約能源規範。在不更改空調機的外殼尺寸（外形與體積），不更改壓縮機，以及考慮成本效益（cost-effectiveness）條件下，試列舉三種方法，可以提升此空調機 EER 值至 2.6，而增加的生產成本不超過原生產成本 10%。並且說明原因。（20分）

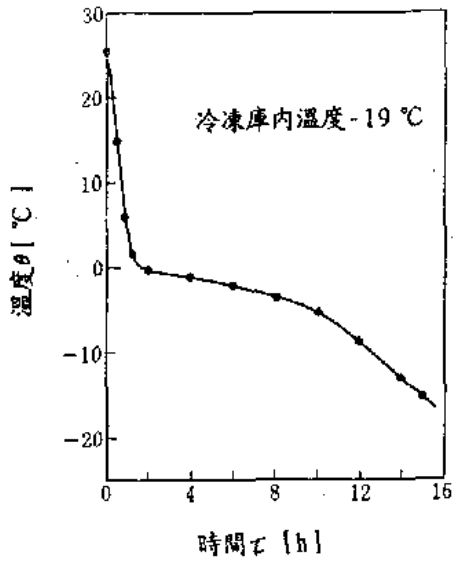
三、有一個標準的蒸汽壓縮冷凍循環，使用 R-134a 冷媒，如附圖所示（壓力－焓圖）。試舉一設計方法，使此系統具有蒸發器出口處冷媒爲過熱狀態，以及冷凝器出口處冷媒爲過冷狀態。繪圖說明其操作原理。對冷凍能力與 COP 值有何影響？（25分）



四、試回答下列有關食品冷凍的問題：

㈠冷藏（chilling）與冷凍（freezing）有何差異？各舉一例子說明。（5分）

㈡有一個家庭用冷凍庫，內放有牛肉。附圖爲冷凍庫內牛肉所量測得到的冷凍曲線（溫度－時間），牛肉由室溫 25℃冷凍至 -19℃。試說明冷凍過程中牛肉的熱傳過程。又低速冷凍（sharp freezing）與快速冷凍（fast freezing）過程有何不同？（10分）



㈢有一塊牛肉，重量爲 136kg，由 10℃ 冷凍至 -20℃。牛肉的水分含量爲總重量的 74.5%。試求冷凍所需熱傳量（kJ）。又在 -20℃ 時，未凍結的水分爲若干 kg？參考附表（10分）

冷凍過程牛肉的焓值（包含潛熱和顯熱）：

水分含量	平均比熱（4℃～32℃）	溫度（℃）	-20	-12	0
74.5%（質量比）	3.52kJ/（kg・℃）	焓（kJ/kg）	41.87	62.8	304.7
		未凍結水分百分比（%）	12	15	100